

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Facultad de Ciencias Biológicas

Programa de Segunda Especialidad en Ciencias Biológicas



**Prevalencia de los genotipos de alto riesgo no vacunables del Virus de Papiloma humano en pacientes del Centro de Salud Villa Victoria Porvenir_Lima, Agosto 2021-
Octubre 2022.**

AUTORA: Mblga. Sandra Lili Córdova Tello

ASESORA: Dra. Manuela Natividad Lujan Velásquez

**TESIS PARA OPTAR EL TITULO DE SEGUNDA ESPECIALIDAD
PROFESIONAL EN BIOLOGIA MOLECULAR Y GENETICA**

TRUJILLO – PERU

2023

PROYECTO DE TESIS

I. DATOS DE IDENTIFICACION DEL PROYECTO

1.1 Datos del proyecto

Título: “Prevalencia de los genotipos de alto riesgo no vacunables del Virus de Papiloma Humano en pacientes del Centro de Salud Villa Victoria Porvenir - Lima, agosto 2021 a octubre 2022”

1.1.1. Localidad e Institución donde se desarrollará el proyecto

1.1.1.1. Localidad: Surquillo – Lima, Perú

1.1.1.2. Institución: Centro de Salud Villa Victoria Porvenir (CSVV Porvenir) a través del DPCAN-MINSA en el Laboratorio de Biología Molecular.

1.1.2. Tipo de Investigación

1.1.2.1. De acuerdo al objetivo que se persigue: Retrospectiva

1.1.2.2. De acuerdo a la técnica de contrastación: Descriptiva

1.2. Datos de los investigadores

1.2.2. Autor

Nombre: SANDRA LILI CORDOVA TELLO

Título Profesional: MICROBIOLOGA Y QUIMICA CLINICA

Segunda Especialidad: Biología Molecular y Genética (alumno de Postgrado)

Email: 01lily.cordova@gmail.com

1.2.3. Asesora

Nombre: MANUELA NATIVIDAD LUJAN VELASQUEZ

Grado académico: Doctor en Ciencias Biológicas

Departamento académico: Facultad de Ciencias Biológicas Escuela de 2da. Especialidad. UNT

Email: mlujan@unitru.edu.pe

1.3. Resumen

La presente investigación tiene como objetivo determinar la Prevalencia otros genotipos de alto riesgo no vacunables del Virus de Papiloma Humano en pacientes del Centro de Salud Villa Victoria (C.S.V.V.) Porvenir, en Surquillo, Lima, usando la técnica Reacción en Cadena de la Polimerasa en Tiempo Real con el equipo Cobas 4800 VPH, en este estudio se incluyó a las mujeres de 30 a 49 años, bajo el Programa de Prevención y Control del Cáncer atendidos en el Centro de Salud de Villa Victoria en el periodo de inclusión agosto 2021 a octubre 2022. Se evalúa 226 pacientes en la que se identifica las frecuencias de los genotipos de VPH según las características sociodemográficas, También se identifica los genotipos de alto riesgo del VPH, estableciendo la frecuencia de los genotipos de VPH-AR según la edad en relación a los diferentes genotipos VPH16, VPH18, otros VPH-AR, VPH16+otrosVPH-AR, VPH18+otrosVPH-AR y por último se identifica la coexistencia de genotipos de VPH-AR.

En este estudio se aborda una investigación descriptiva, retrospectiva y transversal.

1 DESCRIPCION DEL PROYECTO

2.1 Planteamiento del Problema de Investigación

En el mundo el cáncer de cérvix uterino es un problema de salud pública. De mantenerse estas tendencias se espera que para el 2030 el número de muertes por este cáncer aumentara hasta 51,000 en las Américas. La incidencia en el Perú es de 32.7 por cien mil mujeres y una tasa de mortalidad de 12.

El gran problema para los países de medianos y bajos ingresos sigue siendo el financiamiento de los programas preventivos. Esto se complica por el costo y la disponibilidad de las vacunas actuales y la detección con óptima tecnología. La importancia de mantener buenos datos en los que se pueda basar los programas a diseñar en la prevención adaptable a las necesidades del país.

2.1.1 Situación problemática

La infección persistente por genotipo de alto riesgo oncogénico de VPH, así como la co-infección de genotipos de alto riesgo, favorecen la progresión neoplásica maligna. Y la ausencia de otros genotipos de alto riesgo oncogénico en las vacunas tetravalentes.

2.1.2 Formulación del problema

¿Cuál es la prevalencia de genotipos de alto riesgo no vacunables del Papilomavirus Humano en pacientes del Centro de Salud Villa Victoria Porvenir en Surquillo, Lima-Perú durante agosto 2021 a octubre 2022?

2.1.3 Justificación

El cáncer cérvico uterino es una neoplasia maligna muy común en nuestro país, ante la ausencia de un estudio capaz de estimar la prevalencia de otros genotipos de alto riesgo no vacunables, y la identificación de coinfecciones con otros genotipos de alto riesgo, en el rango de edad de 30 a 49 años, considerando que en mujeres jóvenes la mayoría de las infecciones conllevan un curso benigno y se resuelven espontáneamente. Con este estudio se pueda ayudar a fortalecer los programas de prevención y control. Así mismo que este estudio pueda ayudar a futuras investigaciones.

2.1.4 Objetivos

2.1.4.1. Objetivo General

Determinar la prevalencia de los Genotipos de alto riesgo no vacunables del Virus de Papiloma Humano en pacientes del Centro de Salud Villa Victoria Porvenir en Surquillo

– Lima, de agosto 2021 a octubre 2022.

2.1.4.2. Objetivo Específicos

- Identificar las frecuencias de los genotipos de VPH según las características sociodemográficas en pacientes del C.S.V.V. Porvenir en Surquillo, Lima – Perú, durante agosto 2021 a octubre 2022.
- Identificar los genotipos de alto riesgo del VPH en pacientes del C.S.V.V. Porvenir en Surquillo, Lima – Perú, durante agosto 2021 a octubre 2022.
- Establecer la frecuencia de los genotipos de VPH-AR según la edad en relación a los diferentes genotipos VPH16, VPH18, otros VPH-AR, VPH16+otros VPH-AR, VPH18+otros VPH-AR en pacientes del C.S.V.V. Porvenir en Surquillo, Lima – Perú, durante agosto 2021 a octubre 2022.
- Establecer la coexistencia de genotipos de VPH –AR en pacientes del C.S.V.V. Porvenir en Surquillo, Lima – Perú, durante agosto 2021 a octubre 2022.

2.2 Marco Teórico

2.2.1 Antecedentes del problema

El cáncer de cérvix uterino es la cuarta causa principal de muerte por cáncer en mujeres y la cuarta neoplasia más diagnosticada. Al 2020 se tiene un estimado de 604,000 nuevos casos y 342,000 muertes en todo el mundo. Sung H. et al (2021).

La Agencia Internacional de Investigación del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud reporta en el 2018 un total de 569,847 casos nuevos y 311,365 casos de mortalidad. La Organización Panamericana de la Salud señala la tasa de mortalidad para América Latina y el Caribe es tres veces mayor que en Norteamérica. Organización Panamericana de la Salud - OPS, (2018).

En los resultados del metaanálisis también ponen de manifiesto que la prevalencia de VPH es máxima en las mujeres jóvenes y disminuye en los grupos de mediana edad. A partir de los 65 años de edad se observa un incremento de la prevalencia del VPH en el análisis bruto. Los motivos de esta reactivación podrían producirse por una reactivación de infecciones previamente no detectables adquiridas en una edad más madura y estaría provocada por una pérdida gradual de la inmunidad tipo específica, ocasionada por cambios hormonales durante los años de la post menopausia. De Sanjosé S et al, (2007).

Cada año, las infecciones por el VPH son responsables de una gran parte de los cánceres. Siendo la prevalencia de los VPH muy alta, lo que lo convierte en un importante problema de salud pública. Afortunadamente, la mayoría de las infecciones por VPH (80 a 90 %) desaparecen de forma natural en tres años. Entre los pocos que persisten en infecciones crónicas, la mayoría también retrocede naturalmente. Por lo tanto, para una infección por VPH determinada, el riesgo de progresión hacia un estado canceroso es bajo. Beneteau T. et al, (2021).

En un estudio realizado del 2012 – 2015 en el norte de Irán, se determinó y analizo la

distribución de los genotipos de VPH en tejidos cervicales normales de un total de 450 mujeres en un centro de salud, encontrándose una tasa de positividad para VPH del 10.22% en las muestras. Detectándose ADN viral en tejidos normales de VPH16 en 19 (41,30%), VPH18 en 9 (19,57%) y VPH45 en 1 (2,17 %) de las muestras positivas para HPV. Determinándose que la mayor prevalencia se encontró en mujeres dentro del rango de edad de 20 – 24 años, similar a un estudio anterior. Daneshvar, F. et al, (2016)

En un estudio en la población India se investigó el patrón de coinfecciones por genotipos de VPH y el riesgo de carcinoma de cuello uterino asociado con ellos. Analizándose 595 muestras para citología y VPH PCR. De este total: 406 casos correspondían a una población normal y con síntomas de inflamación, siendo 187 casos con carcinoma invasivo. Se genotipificaron 346 muestras positivas VPH (para 15 genotipos). Del total de 346 muestras: 172/187 casos resultaron casos confirmados para cáncer de cuello uterino y 174 /406 casos con citología normal unido a síntomas inflamatorios. Se identificó una prevalencia de genotipos múltiples: 23.41% con genotipos dobles, triples y cuádruples mientras que la prevalencia de infección de único genotipo fue de 76.59%. Senapati R. et al, (2017).

Este estudio se realizó en Brasil, en las ciudades de Sao Paulo y Barretos, el objetivo fue descubrir la distribución de los tipos de VPH-AR escondidos bajo un resultado de pruebas HC2 y Prueba de Cobas, se sometieron las mujeres entre 14 a 95 años con citología normal y anormal. En la identificación se determinó la presencia VPH 16 (23.2%) y VPH 56 (21%) siendo los tipos de VPH-AR más frecuentes detectados, seguida de 52 (8,7 %) y 31 (7,7 %) y el tipo de VPH-BR más frecuente fue el VPH 42 (12,1 %), seguido de 6 (6,2 %). Mientras que el VPH 18 se encontró en baja frecuencia. Siendo la prevalencia y distribución del genotipo del VPH la clave para diseñar los programas de prevención del PVH. La vigilancia de infecciones por VPH realizado por métodos moleculares es una herramienta importante para el desarrollo y mejora de las estrategias de prevención. Martins. T. et al, (2016).

Un estudio realizado en el estado de Chihuahua, México. Se determinó la prevalencia de los genotipos de virus del papiloma humano (VPH) de alto riesgo detectado mediante reacción en cadena de la polimerasa (PCR). En una población de mujeres entre 35 a 64 años. La detección de VPH se determinó para los genotipos VPH-16, VPH-18 y pool de VPH-AR. De un total de 2,523 muestras se encontró una prevalencia de 19.5%, obteniéndose 59 casos con VPH 16, 26 casos con VPH-18 y 363 casos con pool de VPH-AR. Se muestra una correlación positiva con tres variables: inicio de vida sexual temprana (< 18 años), antecedente de múltiples parejas sexuales y tabaquismo con el riesgo de tener infección por VPH de alto riesgo con un riesgo relativo de 1.37, 1.63, y 2.15. Los genotipos de alto riesgo más prevalentes tanto en población general como por grupos de edades fue el conjunto de pool de alto riesgo. Ortega Flores J. et al, (2022)

En el presente estudio realizado en el sur de Brasil, se reporta una alta prevalencia de coinfección de PVH 16 y 18 en biopsias de tejido cervical. De un total de 60 biopsias cervicales con lesiones incluidas en parafinas 39 fueron confirmadas como NIC I, 7 NIC II, 11 NIC III y 3 resultaron con cáncer de cuello. No se encontró diferencia significativa entre la edad media de pacientes y los grados de lesiones cervicales ($p > 0,05$). Estas 57 muestras fueron sometidas a amplificación detectándose ADN del VPH en el 100% de

muestras de lesiones pre malignas y malignas. Se identificaron infecciones únicas versus coinfecciones, VPH 16 estuvo presente en 10/57 muestras (17,5%), VPH 18 estuvo presente en 4/57 muestras (7%), y coinfección de VPH se detectó 16/18 en 43/57 muestras (75,4%). En esta investigación se demostró una de las más altas prevalencia de coinfección de VPH 16 y 18 en NIC I-III/lesiones de cáncer de cuello uterino. Pinheiro de Jesus S. et al, (2018).

Las dos vacunas profilácticas contra el VPH autorizadas, Gardasil y Cervarix, tienen una eficacia muy alta y comprobada contra VPH16 y VPH18. También confieren protección parcial contra VPH31 (que está estrechamente relacionado con VPH16) y VPH45 (que está estrechamente relacionado con VPH18). En los próximos años, es posible que se autoricen vacunas profilácticas aumentadas que previenen prácticamente todos los tipos cancerígenos de infección por VPH. Kjaer SK, et al; (2009).

Este estudio se llevó a cabo en el INEN, Perú, los casos correspondían a mujeres residentes en el área de Lima Metropolitana, con diagnóstico de cáncer cervicouterino invasor, siendo un total de 198 casos, frente a un total de 196 casos control los cuales fueron seleccionados de mujeres sin cáncer de cuello uterino o antecedentes de tratamiento con ionización o histerectomía. Se realizó la identificación de los tipos más comunes en mujeres con cáncer de cuello uterino fueron VPH 16, 18, 31, 52 y 35. La asociación con los diversos tipos de VPH fue igualmente fuerte para los dos tipos más comunes (VPH 16 y 18) que para los otros tipos menos comunes. Entre las mujeres de control, la prevalencia del ADN del VPH fue menor en mujeres menores de 40 años (10,5%) que entre las mujeres mayores de 40 años (20%), pero la diferencia no fue estadísticamente significativa ($P = 0,20$). Los seis tipos de PVH más comunes, entre los casos fueron: PVH 16 (59,1%), VPH 18 (13,4%), VPH 31 (10,2%), VPH 52 (7,5%), VPH 45 (4,8%) y VPH 33 (4,3%). Santos C.; et al (2001).

En esta investigación se comparó la prevalencia y la incidencia de infección por Papillomavirus Humano entre dos poblaciones: una urbana de Iquitos y la población nativa amazónica. Se recogieron un total de 472 muestras para estudio de citología, PCR y posterior secuenciación. Se determinó una prevalencia de PVH: en Iquitos 43.9% y población nativa 35.4%. Una prevalencia para lesiones del cuello uterino: en Iquitos 20.0% y población nativa 0.3%. La prevalencia de VPH-AR: 71.9% en Iquitos y del 56.3% en población nativa. Se observa una menor incidencia de VPH-AR y lesiones de cuello uterino. Siendo el genotipo VPH 16 el de mayor prevalencia en Iquitos seguido de VPH 18 y VPH 31. Encontrándose en la población nativa los genotipos prevalentes VPH 39, VPH 71 y VPH 96. La menor prevalencia en la población nativa de VPH-AR y la identificación de citologías fueron consideradas normal. Esto datos proporcionan un indicador dado al aislamiento de la comunidad nativa en comparación con la zona urbana. Martorell M. et al (2012)

En el Perú, el cáncer de cuello uterino es el cáncer más frecuente en Loreto (29.4% de todos los cánceres en esa región), Ucayali (28.6%), Madre de Dios (28.5%) y Moquegua (28.4%). Las regiones con tasas ajustadas de mortalidad por cáncer de cuello uterino por 100,000 habitantes más altas son Loreto (18.0), Huánuco (12.8), Ucayali (10.3), con valores que duplican y hasta cuadruplican el de Lima (4.2). DGE.gob.pe (2013)

Un estudio realizado en Cajamarca en una población de 397 mujeres asintomáticas que acudieron a consulta externa ginecológica del Hospital Regional Docente de Cajamarca. El objetivo de estudio fue determinar la prevalencia y coinfección entre genotipos del Virus Papiloma Humano mediante PCR. De un total de estudio de 397 mujeres, se tomaron un total de 121 muestras. Resultando VPH-AR positivo: en el 63,6% muestras y probablemente genotipo oncogénico en 23.1% de los pacientes y de BR: en 7.4%; detectándose otros genotipos en el 19.83%. Identificándose el genotipo de AR más prevalente: VPH-31 (20 %) seguido de VPH-16 (11,4 %). El estudio señala, que solo un caso de VPH-16 se observó coinfección, y se produjeron coinfecciones con un tipo de AR en 5 muestras, incluida una triple coinfección entre HPV-39, HPV-45 y HPV-68. Ponce Benavente et al (2018).

En Perú según los datos epidemiológicos de la INEN es importante resaltar, que dentro de las cinco neoplasias más frecuentes se encuentran el cáncer del cuello uterino, el cáncer de la mama y el cáncer de la próstata. Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas - INEN (2019).

En el Perú el cáncer de cuello uterino es un problema de salud pública, desde el 2011 se ha incorporado la vacuna contra el VPH como parte del esquema nacional de vacunación, siendo una estrategia nacional de vacunación y se usa como herramienta ideal frente a sistemas de salud donde la prevención secundaria no ha dado resultados a lo largo del tiempo. Actualmente el uso de la vacuna recombinante tetravalente incluye los genotipos 6,11,16 y 18. Resolución Ministerial (N° 255-2015/MINSA)

Teniendo en cuenta la presencia de otros genotipos de alto riesgo que conlleva riesgo al desarrollo de cáncer de cérvix, se requiere conocer datos actualizados de la prevalencia de los genotipos de alto riesgo no vacunables presentes en la muestra de estudio y que no están incluidos en las vacunas frente a VPH disponibles para la población joven.

2.3 Hipótesis

2.3.1 Formulación de hipótesis

Implícita

2.4 Metodología del proyecto

2.4.1 Diseño metodológico

Se aborda una investigación descriptiva, retrospectiva y transversal.

2.4.2 Diseño muestral

- Población muestral

Todas las historias clínicas de pacientes de 30 a 49 años que decidieron voluntariamente realizarse la prueba molecular para Papilomavirus Humano, durante agosto 2021 a octubre 2022, en el Centro de Salud Villa Victoria Porvenir

- **Muestra**

La muestra se constituyó por 226 pacientes de 30 a 49 años, con prueba molecular positiva o negativa para Papilomavirus Humano en el periodo de agosto 2021 a octubre 2022 en el Centro de Salud Villa Victoria Porvenir.

El tamaño de la muestra se calculó empleando la siguiente formula obtenida de Aguilar 2005, y se utilizó para calcular el tamaño de la muestra en estudios descriptivos con tamaño de población finita y variable principal cualitativa.

$$n = \frac{N^*(z)^2 * p*q}{E^2*(N-1) + (z)^2 * p*q}$$

Donde:

n: tamaño de muestra buscado

N: tamaño de la población 249 pacientes

Z: 1.96 para un nivel de confianza de 95%

E: Error de estimación máximo aceptado, 0.02

p: Probabilidad de que ocurra el evento estudiado, 0.5

q: Probabilidad de que no ocurra el evento estudiado, 0.5

Asumiendo un 95% de confianza (z=1.96), una varianza máxima (pq=0.25), un error de muestreo de E=0.02, que permite asegurar un tamaño de muestra suficientemente grande, para un tamaño de población de N=249, se tiene:

$$n = \frac{249 * 1.96^2 * 0.25}{(249-1) * 0.02^2 + 1.96^2 * 0.25} = 226$$

Es decir, la muestra se conformó por 226 historias clínicas de igual número de paciente.

Diseño muestral y selección de la muestra

El tipo de muestreo fue aleatoria, se eligió 9 de cada 10 según orden correlativo, se seleccionó 226 resultados de pacientes contemplados en la base de datos correspondiente a las muestras estimadas.

- **Área de estudio**

La investigación se realizó en el Centro de Salud Villa Victoria Porvenir, es un establecimiento de salud de categoría I-3, perteneciente a la DIRIS Lima Centro, ubicado en el distrito de Surquillo en Lima Metropolitana.

La información fue obtenida de las historias clínicas y de los resultados de la Prueba Molecular de PCR-TR para VPH realizado en el Laboratorio de Biología Molecular en el CSVV (bajo el Programa de Prevención y Control del Cáncer (DPCAN-MINSA) durante el periodo de inclusión: agosto 2021 a octubre 2022

2.4.3 Criterios de elegibilidad

- Criterios de inclusión:
Ser mujer sexualmente activa, tener entre 30 a 49 años de edad, no estar menstruando, no aplicarse cremas vaginales ni tener relaciones sexuales el día anterior a la prueba. A fin de evitar falso negativo en muestras cuyos niveles de virus estén cercano al corte.
- Criterios de exclusión:
No ser mujer sexualmente activa, menores de 30 y mayores de 49 años de edad, durante la toma de muestra el uso de cremas antimicóticas, gel anticonceptivo u otros productos.

2.4.4 Variables y definición conceptual y operacional

2.4.4.1. Genotipos de VPH de alto riesgo

Conceptual:

Grupo de tipos de VPH asociados a lesiones precancerosas o cáncer de cuello uterino.

Operacional: para cada uno de los genotipos.

Presencia / ausencia de genotipos de VPH – AR, por método de COBAS

2.4.4.2. Edad

Conceptual: es el tiempo vividos en años.

Operacional: años cumplidos hasta la fecha del estudio verificado con DNI.

30 – 36 años, 37 – 43 años, 44 – 49 años.

2.4.5 Instrumentos

2.4.5.1 Técnica

La técnica empleada fue la observación.

2.4.5.2 Instrumento

Como instrumento se utilizó la “Ficha de recolección de datos en el estudio de investigación” Ver Anexo 1. Como unidad de análisis se empleó las fichas clínicas con los criterios de inclusión y exclusión y los resultados de la Prueba Molecular de PCR-TR para VPH realizado en el Laboratorio de Biología Molecular en el C.S.V.V.

2.4.6 Procedimiento

2.4.6.1 Técnicas de recolección de datos

Las muestras proceden de mujeres que decidieron voluntariamente realizarse la prueba molecular para Papilomavirus Humano, cumpliendo los criterios de

elegibilidad.

La muestra es colectada en frascos con solución PreservCyt de 400 ml.

El laboratorio de Biología Molecular realiza la detección con la técnica de Reacción en cadena de la polimerasa (PCR-TR) mediante el equipo automatizado COBAS 4800 VPH (Roche) de acuerdo al protocolo del fabricante.

Esta técnica se basa en la amplificación de los fragmentos de ADN del virus Papiloma Humano.

La prueba de PCR-RT COBAS 4800 para VPH detecta 14 genotipos de Alto Riesgo (AR). La detección de genotipos se realiza por separado VPH 16 y VPH 18, los otros 12 genotipos de VPH-AR (31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 y 68) en un solo pool. Loveras et al (2013)

Se considerarán las siguientes variables en la determinación de genotipos de VPH de alto riesgo por el método COBAS:

- Ausencia de ADN viral: lo que significa que no se encontró material genético del VPH (virus relacionado a la etiología de cáncer de cuello uterino) en la muestra, se reporta como un resultado: Negativo.
- **VPH 16:** infección por el virus VPH-16.
- **VPH 18:** infección por el virus VPH-18.
- **Otros VPH-AR:** infección por uno o más virus del pool (31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 y 68)
- **VPH 16 + Otros VPH-AR:** Coinfección por el virus VPH-16 y el pool VPH-AR.
- **VPH 18 + Otros VPH-AR:** Coinfección por el virus VPH-18 y el pool VPH-AR
- **VPH 16 + VPH 18 + Otros VPH-AR:** Coinfección por los virus VPH-16, VPH-18 y el Pool VPH-AR.

Se trabajará con **fichas de recogida de datos** (Anexo 1) en la que se contemple: edad, procedencia, resultado de la Prueba Cobas.

Manteniendo la confidencialidad de la información de los pacientes se ha diseñado dos bases de datos usando el programa Excel (Microsoft Corporation, EEUU), en la primera se ingresa la información de la ficha de recolección de datos y se genera un código para cada paciente para identificarlo de los demás. La otra base de datos se identifica solo con los códigos de los pacientes y sus correspondientes resultados obtenidos de laboratorio y se relaciona con las variables.

2.4.7 Análisis de datos

2.4.7.1 Técnicas estadísticas para el procesamiento de los datos.

Las historias clínicas y los resultados de laboratorio serán ingresados a la Ficha de recolección de datos (Anexo 1) y luego será importado al software estadístico de SPSS V.24 (IBM Corp. En Armonk, NY). Se verificará la consistencia de los datos.

Caracterización de los sujetos de estudio

Se realizará el análisis univariado de las variables cualitativas elaborando tablas de frecuencia absoluta y relativa

Calculo de la Prevalencia puntual

Resultará del cociente del total de sujetos con resultados positivos en el estudio entre la población total. Se estimará los intervalos de confianza al 95%

2.4.7.2 Tratamiento estadístico

Se usará la estadística descriptiva en la determinación de la prevalencia de los genotipos de alto riesgo del VPH.

Se reportarán las variables cualitativas con tablas de Distribución de frecuencias y porcentajes.

Para las variables cuantitativas se expresará en su media, desviación estándar.

La edad se expresará en su media y rango, (se distribuirán por grupos: 30 - 36, 37 - 43 y 44 - 49 años).

Los resultados se resumirán en tablas de doble entrada.

Se determinará la asociación entre las prevalencias en los genotipos de alto riesgo y el análisis de los datos estadísticos se empleará el programa informático SPSS V.24 (IBM Corp. En Armonk, NY)

2.5 Consideraciones Éticas

Para el estudio retrospectivo se realiza el trámite correspondiente ante el Comité de Investigación de la Dirección de Redes Integradas de Salud de Lima Centro, para la autorización y permiso del uso de la data de los pacientes en estudio. Se cumplirá el Reglamento interno del Comité de Investigación de la DIRIS Lima – Centro (Anexo 2), ente encargado de velar por la conducta responsable en investigación, basado en los principios éticos para la aprobación o desaprobación de proyectos de investigación, como:

1.- Respeto de las personas, 2.- Beneficencia y no maleficencia, 3.- Justicia, 4.- Integridad Científica, 5.- Responsabilidad, 6.- Conducta responsable en Investigación.

Asimismo, el artículo 28 de la Ley N°26842, Ley General de Salud, establece que la investigación experimental con personas debe ceñirse a la legislación especial, sobre la materia y a los postulados éticos contenidos en la Declaración Helsinki y las sucesivas declaraciones que actualicen los referidos postulados.

2.6 Aspectos administrativos

2.6.1 Cronograma

Tabla 1

N°	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	2023											
			FEB	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	
1	Elaboracion del proyecto	Tesista y Asesor												
2	Recoleccion de datos	Tesista												
3	Análisis e interpretación de datos	Tesista y Asesor												
4	Elaboración del informe	Tesista y Asesor												

2.6.2 Presupuesto

Tabla 2

Presupuesto

RECURSOS NO DISPONIBLES	Costos Unitario	Costos Total
5.3.00.00 Bienes:		
De consumo		
2.3.1.5 MATERIALES Y UTILES		
2.3.1.5.1 Papelería en general útiles	50	50
2.3.1.5.1 Materiales de oficina	70	70
2.3.1.5.1 Impresos	30	30
Total Bienes de Consumo	150	150
De inversión		
2.2.2.3.2.2 Materiales de Procesamiento de datos	200	200
2.2.2.3.2.2 USB	100	100
2.2.2.3.2.2 PC	2000	2000
2.3.1.5.1 Papel	50	50
2.3.1.5.1 Folder Archivador	50	50
Total Bienes de Inversión	2400	2400
2.3.2.7.1.9 9 Servicios		
2.3.2.7.11 Pago de servicios profesionales	500	500
2.3.2.7.11 Pago de servicios secretariado	300	300
2.3.2.1.2.99 Movilidad local	10	700
2.3.11.1 Alimentación (Refrigerio)	20	500
2.3.2.2.44 Fotocopias	250	250
2.3.2.2.44 Anillado	50	50
2.3.2.2.44 Empastado	100	100

2.3.2. 2.2.3 Internet	100	100
Total en Servicios	800	2500
Otros	100	100
TOTAL GENERAL		5150

2.6.3 Fuentes de financiamiento

Autofinanciado

Recursos Humanos disponibles y no disponibles: con recursos propios se cubrirá los recursos no disponibles.

2.5.3.1 Personal: Autora, Asesora, Estadista

2.5.3.2 Bienes:

* Bienes de Consumo: materiales y útiles de oficina.

* Bienes de inversión: materiales de procesamiento de datos, USB, papel, archivador

2.5.3.3 Servicios: Internet, calculadora, servicios profesionales, alimentación.

2.7 Referencias Bibliográficas

- Arrossi S., Thouyaret, L., Laudi, R., Marin, O., Ramirez, J., Paolino, M., Herrero, R., and Campanera, A. (2015). Implementation of HPV-testing for cervical cancer screening in programmatic contexts: The Jujuy demonstration project in Argentina. *International Journal of Cancer*. 7:1709-18, 137.
- Beneteau T, Selinger C, Sofonea MT, Alizon S.; Episome partitioning and symmetric cell divisions: Quantifying the role of random events in the persistence of HPV infections; *PLoS Comput Biol*. 2021 Sep 7;17(9):e1009352.
- Cobas® 4800 System, Manual del sistema Versión del programa 2.1.
- Cobo F. (2012) Human Papillomavirus Infections; Woodhead Publishing Limited.
- Daneshvar, F; Haghshenas, M; Majleci, F.; and Rahimi A. 2016, The Prevalence and Genotype Distribution of Cervical Human Papillomavirus DNA in Women with Normal Cytology in North of Iran, *Jundishapur J Microbiol*; 10(1):e40823
- De Sanjosé S., Bosch F.X. y Castellsagué X. Epidemiología de la infección por el virus del papiloma humano y del cáncer de cérvix; Institut Català d'Oncologia. L' Hospitalet de Llobregat. Barcelona; SEMERGEN. 2007;33 Supl 2:9-21
- De Villiers EM, Fauquet C, Broker TR, Bernard HU, zur Hausen H.;2004; Classification of papillomaviruses; ; *Virology* 324 (2004) 17 – 27
- DGE.gov.pe; Análisis de la Situación del Cáncer en el Perú. Dirección General de Epidemiología, Ministerio de Salud, 2013.
- https://www.dge.gob.pe/portal/docs/asis_cancer.pdf

- Doorbar, J., Egawa, N., Griffin, H., Kranjec, C. and Murakami, I. (2015) Human papillomavirus molecular biology and disease association. *Rev. Med. Virol.* 25, 2–23
- Doorbar, J.; Quint, W.; Banks, L.; Bravo, I.G.; Stoler, M.; Broker, T.R.; Stanley, M.A.(2012), The biology and life-cycle of human papillomaviruses. *Vaccine* 2012, 30, F55–F70.
- Gheit T. Mucosal and cutaneous human Papillomavirus infections and cancer biology. *Front Oncol.* 2019;9:355
- Graham S., 2017; The human papillomavirus replication cycle, and its links to cancer progression: a comprehensive review; *Clinical Science* (2017) 131 2201–2221
- Harden, M.E.; Munger, K.; 2017; Human papillomavirus molecular biology. *Mutat. Res. Rev. Mutat. Res.* 2017, 772, 3–12
- Heiderman DAM, Hesselink AT, Berkhof J, van Kemenade F, Melchers WJG, et al. (2011) Clinical validation of the cobas HPV Test for cervical screening purposes. *J Clin Microbiol* 49(11): 3983–5
- <https://www.manualslib.com/download/1598945/Roche-Cobas-4800-System.html>
- Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), Registro de cáncer de Lima Metropolitana, [https:// portal.inen.sld.pe/wp-content/uploads/2022/08/Casos-nuevos-registrados-en-el- INEN-2000-2019.pdf](https://portal.inen.sld.pe/wp-content/uploads/2022/08/Casos-nuevos-registrados-en-el-INEN-2000-2019.pdf)
- Kjaer SK, Sigurdsson K, Iversen OE, et al. A pooled analysis of continued prophylactic efficacy of quadrivalent human papillomavirus (Types 6/11/16/18) vaccine against high-grade cervical and external genital lesions. *Cancer Prev Res (Phila).* 2009;2(10):868–878

MINSA, DPCAN, DGIESP; (2021); Plan Nacional de cuidados integrales del Cáncer 2020 – 2024. <http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/5341.pdf>

Organización Panamericana de la Salud (OPS). Cáncer Cervicouterino [Internet]. Estados Unidos: Organización Panamericana de Salud; 2018 [actualizado: 17 de mayo de 2019; acceso: 20 de mayo de 2019]. Disponible en: https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=5420:2018-cervical-cancer&Itemid=3637&lang=es

Ortega Flores J., Sáenz Nieto J., Posada Macías F., Velarde Loya M.; 2022; Prevalencia de genotipos de VPH de alto riesgo detectado mediante PCR en mujeres del estado de Chihuahua; Acta Med GA. 2022; 20 (3): 227-234. <https://dx.doi.org/10.35366/105724>

Paz-Zulueta M., Fernández-Feitob A., Amparán Ruizc M., Azofra Olavec A., Martín Secoc Y., Ojugas Zabalac S., Otero Garcíac A., Royano Rasinesc C., Sarabia-Lavína R., Torres Manriquea B. y Santibáñez Margüello M.; (2015); Prevalencia de genotipos del virus del papiloma humano de alto riesgo no vacunables dentro del programa de Detección Precoz de Cáncer de Cérvix en Cantabria; Elsevier España, 48(6):347 – 355.

Pinheiro de Jesus S., Marques da Costa A., Regina Bones Barcellos R., De Mareiros R., Dornelles da Silva C., Rossetti M.; 2018; A high prevalence of human papillomavirus 16 and 18 co-infections in cervical biopsies from southern Brazil; Brazilian Journal of Microbiology 49S(2018), 220 – 223.

Ponce Benavente L., Rejas Pinelo P., 2018; Frecuencia y coinfección entre genotipos del Virus del Papiloma Humano en una población de mujeres asintomáticas en el norte de Perú. Tesis: <https://repositorioacademico.upc.edu.pe/handle/10757/624829>

Resolución Ministerial N° 255-2015/MINSA - Norma Legal Diario Oficial El Peruano

[Internet]. [cited 2020 Jul 28]. Available from: <https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-directiva-sanitaria-n-064-minsadtgspv01-dir-resolucion-ministerial-n-255-2015minsa-1229072-1/>

Roche Cell Collection Medium Preserving cervical samples for accurate results; 2018;

<http://molecular.roche.com>

Santos C., Muñoz N., Klug S., Almonte M., Guerrero I., Alvarez M., Velarde C., Galdos O., Castillo M., Walboomers J., Meijer C. and Caceres E.;2001; HPV types and cofactors causing cervical cancer in Peru; British Journal of Cancer; 85(7), 966–971

Schiller, J.T., Day, P.M. and Kines, R.C. (2010) Current understanding of the mechanism of HPV infection. Gynecol. Oncol. 118, S12–S17

Senapati R, Nayak B, Kar S, Dwivedi B.;2017; HPV genotypes co-infections associated with cervical carcinoma: Special focus on phylogenetically related and non-vaccine targeted genotypes. PLoS ONE; 12(11):e0187844.

Smith H.:2013; Human Papillomavirus Prevalencia, Deteccion and Management.; Virology Research Progress; 2013 by Nova Science Publishers, Inc

Smith Harris B. (2013) Handbook on Human Papillomavirus Prevalence, Detection and Management; Nova Science Publishers, Inc. New York

Steinbach A, Riemer A.B.;2018; Immune evasion mechanisms of human papillomavirus: An update. Vol. 142, International Journal of Cancer. 2018. p. 224–9.

Sung H., Ferlay J., Siegel R., Laversanne M., Soerjomataram I., Jemal A., Bray F. (2021).

Global Cancer Statistics 2020: GLOBOCAN Estimates of Incidence and Mortality

Worldwide for 36 Cancers in 185 *Countries*. *Cancer Journal*. 71:209-249.

Van Doorslaer, K.;2013; Evolution of the papillomaviridae. *Virology* 445, 11–20

2.8 Anexos

ANEXO 1

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS EN EL ESTUDIO DE INVESTIGACION

“PREVALENCIA DE LOS GENOTIPOS DE ALTO RIESGO NO VACUNABLES DEL VIRUS DE PAPILOMA HUMANO EN PACIENTES DEL CENTRO DE SALUD VILLA VICTORIA PORVENIR SURQUILLO – LIMA, AGOSTO 2021 A OCTUBRE 2022”.

CODIGO:

HISTORIA CLINICA:

CARACTERISTICAS DEMOGRAFICAS Y CLINICAS:

1.- NOMBRE:

2.- EDAD:

3.- PROCEDENCIA:

4.- ULTIMO PAPANICOLAU:

RESULTADOS DE LABORATORIO:

5.- RESULTADO DE PRUEBA MOLECULAR (COBAS):

6.- GENOTIPO DE ALTO RIESGO:

7.- GENOTIPO DE ALTO RIESGO NO VACUNABLE:

OBSERVACIONES:

Corresponde a la base de datos del Proyecto de Investigación: “Prevalencia de los Genotipos de alto riesgo no vacunables del virus Papiloma Humano en pacientes del Centro de Salud Villa Victoria Porvenir en Surquillo – Lima, agosto 2021 a octubre 2022”.

ANEXO 2



"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

REGlamento INTERNO DEL COMITÉ DE INVESTIGACION DE LA DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO.

ARTÍCULO 1: GENERALIDADES

El comité de investigación es un órgano consultivo conformado por profesionales de diversas especialidades con capacitación, experiencia y representación institucional con compromiso en el buen desarrollo de la investigación con un análisis crítico del entorno en el que se realiza la investigación, quienes aportan su experiencia y compromiso para el logro de las políticas institucionales en investigación.

La formación del Comité de investigación se realiza para contar con una instancia que evalúe las propuestas de proyectos de investigación de las instituciones de salud e instituciones formadoras de recursos humanos en salud, además velar por la conducta responsable en investigación que está basado en los principios éticos para la aprobación o desaprobación de proyectos de investigación, como:

1. **RESPECTO POR LAS PERSONAS.** El principio de respeto por las personas, se divide en dos pre requisitos: el reconocimiento de la autonomía y la protección de aquellos que de alguna forma se encuentre disminuida. Una persona autónoma es aquella con capacidad de deliberar sobre sus fines personales y de obrar conforme a tal deliberación. No todo ser humano es capaz de autodeterminación ya sea por enfermedad, salud mental o por estar sujeto a circunstancias económicas, culturales o de otro tipo que afectan su libertad a no ser que sean infantes que necesitan cierto grado de protección. En las investigaciones donde se trabajan con seres humanos el respeto es fundamental porque no solo la participación debe ser voluntaria ni la información que proporcionen sea adecuada sino también involucrará el pleno respeto a sus derechos y libertades fundamentales en particular los que se encuentran en situación de total vulnerabilidad.
2. **BENEFICENCIA Y NO MALEFICENCIA.** Se debe asegurar el bienestar de las personas que participan en las investigaciones. En tal sentido la conducta del investigador debe seguir las siguientes reglas generales: no causar daño, disminuir los posibles efectos adversos y maximizar los beneficios. Aquí los miembros del Comité de investigación tienen la obligación de velar por el cumplimiento del principio de precaución y bienestar en las investigaciones que se aprueban.



ANEXO 2

	PERÚ Ministerio de Salud	Gobierno de Política Social y Bienestar en Salud	Comisión de Bioética Integración de Salud y Vida Ciudadana
---	------------------------------------	--	---

"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

3. **JUSTICIA.** El investigador debe ejercer un juicio razonable y tomar las precauciones necesarias para asegurar que los sesgos y limitación de capacidades y conocimientos no den lugar a prácticas injustas, como negar un beneficio a alguien que tiene derecho al mismo sin motivo razonable o imponer una carga indebida sobre una persona. También la equidad y justicia otorgan a las personas que participan en las investigaciones el derecho a acceder a los resultados. La confidencialidad que debe guardar todo investigador con respecto a la información personal de las personas en estudio, debe ser un secreto profesional comprometido en bien de la sociedad. El investigador está obligado a ser equitativo con los que participan en los procesos, procedimientos y servicios asociados a la investigación.
4. **INTEGRIDAD CIENTÍFICA.** Es el marco de principios, valores y prácticas profesionales que colectivamente aseguren que los aspectos del proceso de investigación se conduzcan de manera correcta, entendemos por integridad científica a la acción honesta y veraz en el uso y conservación de los datos que sirven de base a una investigación, así como el análisis y comunicación de los resultados. La integridad resulta relevante cuando en función de las normas deontológicas de su profesión se declaran los daños y se evalúa riesgo – beneficio potencial que puedan afectar a los que participan en la investigación. Además, mostrar integridad científica al declarar los conflictos de intereses que pudieran afectar el curso de un estudio o la comunicación de los resultados; también debe mostrar responsabilidades éticas y ciudadanas.
5. **RESPONSABILIDAD.** El investigador debe ser consciente de su responsabilidad científica y profesional ante la sociedad, ya que es su responsabilidad considerar cuidadosamente las consecuencias de la ejecución y difusión de la investigación que puedan implicar sobre las personas que participan en ella y en la sociedad en general. Las responsabilidades no pueden ser delegadas a otras personas, ni recibir instrucciones, porque eso no les exime de las responsabilidades. Así mismo corresponde al investigador principal de la investigación determinar si las personas de su equipo de trabajo se encuentran calificadas para desempeñar las funciones asignadas en especial cuando se trata de interactuar con seres humanos.
6. **CONDUCTA RESPONSABLE EN INVESTIGACION (CRI).** Conducta que refleja el compromiso y la integridad de los investigadores y de todos los que participan en la investigación a diversos niveles, quienes se adhieren a las normas de la ciencia cuando proponen, desarrollan, evalúan o reportan resultados de investigación,